



<http://www.hdfiber.co.kr>

E-mail:hdfiber@hdfiber.co.kr

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	유리섬유 프리프레그 에폭시 수지 (Glass Fiber Epoxy Resin Rrepreg)
나. 제품용도 및 사용상의 제한	FRP소재 및 단열제 전기절연, 일반산업 및 특수 복합재료(항공 및 선박)
다. 공급자 정보	
제조사	(주) 현대화이바
주소	경남 양산시 소주공단4길 65
전화	(055)367-2501~5

2.유해성, 위험성

가. 유해성, 위험성 분류	급성독성: 구분 4
	피부 부식성/자극성 : 구분 2
	발암성: 구분 2
나. 예방조치문구를 포함한 경고 표시 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해위험문구	H302 삼키면 급성독성 일으킬 수 있음
	H315 피부자극성을 일으킬 수 있음
	H317 피부과민성을 일으킬 수 있음
	H351 발암성 일으킬 수 있음
	H412 수생환경 유해성 생물에 유해함
예방조치문구	P201사용전 취급설명서
	P202 예방안전 이해하기 전에는 취급하지 말 것
	P210 금연

예방조치 문구	P242 스파크 발생되지 않는 도구를 사용
	P264 취급 후에 손 깨끗이 씻을 것
	P270 사용시 먹거나 흡연하지 말 것
	P281 개인보호구를 사용
대응	P301+P312 먹어서 불편할 때는 의료기관의 도움을 받을 것
	P302+P352 외부에 묻으면 깨끗이 씻을 것
	P303+P361+P353 외부 및 기타에 묻으면 오염된 물건을 제거하거나 깨끗이 씻을 것
저장	P402+P235 저온에 보관 유지하도록 함
폐기	P501 내용물 폐기
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)	
Glass Fabric	
보건	1
화재	0
반응성	0
Diglycidyl ether of Bisphenol A	
보건	2
화재	1
반응성	0
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	
보건	1
화재	1
반응성	0
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	
보건	1
화재	1
반응성	1
Dicyandiamide	
보건	1
화재	1
반응성	0
Diuron	
보건	1
화재	1
반응성	0

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

Glass fabric	단위	함유량
SiO_2	wt%	56.2
Al_2O_3	wt%	13.4
CaO	wt%	22.7
MgO	wt%	0.67
B_2O_3	wt%	5.32

물질명	CAS No.	함유량(%)
Glass Fabric	65997-17-3	50~80
Diglycidyl ether of Bisphenol A	1675-54-3	10~20
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	28064-14-4	5~15
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	25036-25-3	5~15
Dicyandiamide	461-58-5	1~8
DCMU(Diuron)	330-54-1	1이하

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때	접촉시 물로 충분히 씻어 낸다.
나. 피부에 접촉했을 때	오염된 의복을 벗거나 제거함 피부에 묻으면 물로 씻어냄
다. 흡입했을 때	기침이나 다른 증상이 있을 때는 의료조치 함
라. 먹었을 때	입안을 씻어냄, 적합한 의료장비 사용
마. 기타 의사의 주의사항	의료진에 연락하고 특별한 응급조치를 취함

5. 폭발 화재시 대처 방법

가. 적절한 소화제	이산화탄소 소화기, 집식소화시 모래, 흡을 사용
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	연소시발생 유해물질:연소에 의해 유독성 가스가 발생 할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	적합한 보호구를 착용, 안전거리 유지 소화수 처분을 위해 물질이 흩어지지 않게 함

6. 누출사고시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	보호장비를 갖추지 않으면 출입금지 시킴
	모든 연소성 물질 제거
	파손된 물질의 오염이 염려되므로 접촉을 금함
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로하수구, 지하실, 밀폐공간의 유입을 방지
다. 정화 또는 제거 방법	누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 옮겨서 제거한다.
	소량 누출시 모래 등으로 흡수 시켜 용기에 담아둔다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	예방조치 후 취급할 것(스파크가 발생하지 않는 부절연성 장비사용)
	취급 후 손을 깨끗이 씻을 것
	취급, 저장에 주의
	피부 접촉을 금할 것
나. 안전한 저장방법	열, 화염 고온으로부터 멀리 할 것
	저온 보관
	식품과 완전히 멀리 할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준	
국내규정	
Glass Fabric	TWA-5mg/m ³
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44'(1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	TWA-10mg/m ³
ACGIH 규정	
Glass Fabric	자료없음

Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	TWA-10mg/m ³
생물학적 노출기준	
Glass Fabric	해당없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	노출기준 이하로 공학적 관리
다. 개인보호구	
호흡기 보호	마스크 사용
눈 보호	보호안경 착용
손 보호	장갑 사용
신체 보호	보호의복 착용

9. 물리화학적 특성

가. 외관	Epoxy resin for coated glass fiber
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역지	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체,기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음

파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성	상온,상압에서 안전함
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염, 점화원
다. 피해야 할 물질	금속 및 가연성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	분해해서 유독성 물질 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출경로에 관한 정보	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	장기간 노출시 자극성 조금 있음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	장기간 노출시 자극성 조금 있음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	장기간 노출시 자극성 조금 있음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자극성이 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
• 경구	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	LD50>4000mg/kg Rat(Dow Chemical)
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	LD50>2000mg/kg Rat(Dow Chemical)
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	LD50>1000mg/kg Rat
Dicyandiamide	LD50>30000mg/kg Rat
Diuron	LD50>1000mg/kg Rat

• 흡입	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	LD50>5mg/ℓ 4hr Rat
• 피부부식성 또는 자극성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	약한 자극성
• 심한 눈손상 또는 자극성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자극성 있음
Dicyandiamide	경자극
Diuron	약한 자극성
• 호흡기 과민성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음
• 피부과민성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음

물질안전보건자료(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	과민성 일으킬 수 있음
Dicyandiamide	기니피그에 결과양성
Diuron	기니피그의 피부 감작성 음성
• 발암성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음
• 생식세포변이형성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	salmonella typhimurium 양성
Dicyandiamide	in vitro 연구
Dauron	체세포 in vlvo 변이시험.음성
• 생식독성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음
• 특정 표적장기 독성(1회 노출)	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene)	자료없음

Bis-polymer (DGEBA)	
Dicyandiamide	자료없음
Dauron	자극성 나타남
• 특정 표적장기 독성(반복 노출)	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	NOAEL 100mg/kg/day
Diuron	자료없음
• 흡인유해성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
• 어류	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	LC50>1.41mg/ℓ 96hr Cypzian latipes
Dicyandiamide	LC50>100mg/ℓ 96hr Cypzian latipes
Diuron	LC50 0.5mg/ℓ 96hr
• 갑각류	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음

물질안전보건자료 (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	LC50 1.7mg/ℓ 48hr
Dicyandiamide	LC50>1000mg/ℓ 48hr
Diuron	LC50 1.4mg/ℓ 48hr
• 조류	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	LC50 1.41mg/ℓ 72hr
Diuron	EbC 0.019mg/ℓ 72hr
나. 잔류성 및 분해성	
• 잔류성	
Glass Fabric	없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	Log Kow 2.821
Dicyandiamide	Log Kow -1.15
Diuron	자료없음
• 분해성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음

다. 생물농축성	
• 농축성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bioshenol A	BCF 3.40
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	BCF 0.56~0.67
Dicyandiamide	BCF ≤ 3.1(Cypronus carpio)
Diuron	BCD 14
• 생분해성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	0(%) 28 day
Dicyandiamide	0(%) 28 day
Diuron	자료없음
라. 토양이동성	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음
마. 기타유해영향	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 따라 명시된 규정에 의함
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 따라 명시된 규정에 의함

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	자료없음
나. 적정선적명	자료없음
다. 운송에서의 위험성 등급	자료없음
라. 용기등급	자료없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	자료없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
Glass Fabric	보건기준, 노출기준설정물질
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	노출기준설정물질
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Dauron	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
Glass Fabric	자료없음
Diglycidyl ether of Bisphenol A	자료없음
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	자료없음
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	자료없음
Dicyandiamide	자료없음
Diuron	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
• 잔류성유기오염물질관리법	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Biophenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
국외규제	
• 미국관리정보(OSHA규정)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨

• 미국관리정보(CERCLA 규정)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
• 미국관리정보(EPCRA 302규정)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
• 미국관리정보(EPCRA 304규정)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
• 미국관리정보(EPCRA 313규정)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨

• 미국관리정보(로테르담협약물질)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
• 미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
• 미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨
• EU분류정보(확정분류결과)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	해당안됨

• EU분류정보(위험문구)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	해당안됨
Dicyandiamide	해당안됨
Diuron	R 22, R 40, R 50/63
• EU분류정보(안전문구)	
Glass Fabric	해당안됨
Diglycidyl ether of Bisphenol A	해당안됨
Polyglycidyl ether of phenol-formaldehyde	해당안됨
Phenol 44' (1-methylethylidene) Bis-polymer (DGEBA)	S2, S28, S37/39
Dicyandiamide	S53, S45
Diuron	S2, S13, S36/37, S46, S60, S61

16. 그 밖의 참고사항

16. 그 밖의 참고사항	
가.자료의 출처	한국 산업 안전보건공단
나.최초작성일	2013-06-24
다.개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	
최종 개정일자	2022-02-07
라.기타	